

第 11 回 波动・光・热 作业答案

声波、全反射、视深与热量守恒

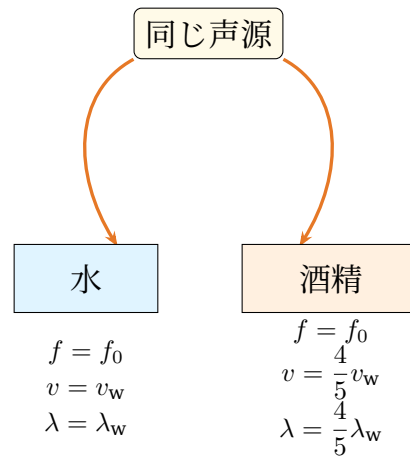
答案中要用到的基本知识

波的基本公式	$v = f\lambda$ 。同じ声源なら，介质が変わっても频率 f は変わらない。
折射定律	$n_1 \sin i = n_2 \sin r$ 。角度一定要从界面的法线开始测量。
全反射	光从折射率较大的介质射向折射率较小的介质时，若入射角不小于临界角，就会发生全反射。 $\sin \theta_c = n_2/n_1$ 。
视深	ほぼ垂直に見るときは，视深 d' は d/n で与えられる。
有效数字	計算中间过程中丸めず，最后問題で与えられた数値の有効数字に合わせて四舍五入。

問 1 声音的频率、波长和波速

首先，水中でも酒精中でも，音を出しているのは同じ声源。因此，介质が変わっても**频率は声源で決まり，変化しない**。因此

$$f_{\text{alc}} = f_{\text{water}}, \quad \frac{f_{\text{alc}}}{f_{\text{water}}} = 1.$$



介质が変わっても，声源が同じであれば频率は同じ。違ってくるのは波速と波长。

接着，波的基本公式

$$v = f\lambda$$

。今回，频率 f は同じなので，波长 λ は波速 v に比例する。因此

$$\frac{\lambda_{\text{alc}}}{\lambda_{\text{water}}} = \frac{v_{\text{alc}}}{v_{\text{water}}}.$$

题目可知

$$v_{\text{alc}} = \frac{4}{5}v_{\text{water}}$$

から，

$$\frac{\lambda_{\text{alc}}}{\lambda_{\text{water}}} = \frac{4}{5}.$$

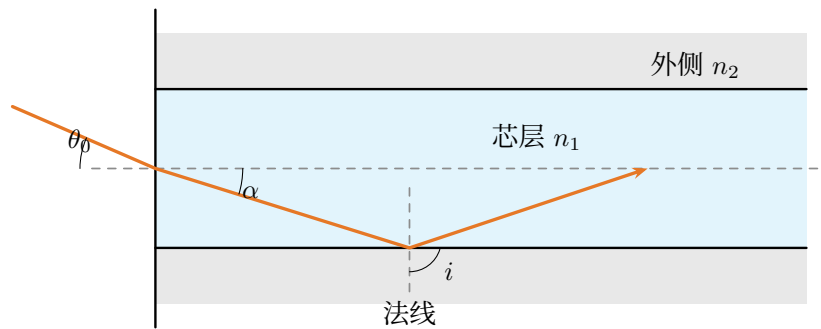
这道题的思路

「同じ声源かどうか」を最初に確認するとよい。同じ声源であれば，首先频率が一定と判断できる。そのうえで $v = f\lambda$ を使えば，波长の比は波速の比一致。

(1) 1 倍 (2) $\frac{4}{5}$ 倍

問 2 光導波路と全反射

这道题中，端面での屈折と側面での全反射の二段階を区別して考えることが大切。



端面の法線は中心軸と一致し、側面の法線は中心軸に垂直。どの角度をどこから測るかを図で確認する。

端面では，空気（折射率 1）から芯層（折射率 n_1 ）へ入る。芯層の中で光线が中心軸となす角を α 设为，折射定律可知

$$1 \cdot \sin \theta_0 = n_1 \sin \alpha \quad (1)$$

。另一方面，側面で全反射する限界。側面での入射角を i 设为，临界角の条件从

$$\sin i = \frac{n_2}{n_1}.$$

这里，从几何关系看

$$i = 90^\circ - \alpha$$

から，

$$\sin i = \sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha = \frac{n_2}{n_1}.$$

因此

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2} = \frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_1}.$$

これを (1) に代入すると

$$\sin \theta_0 = n_1 \sin \alpha = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}.$$

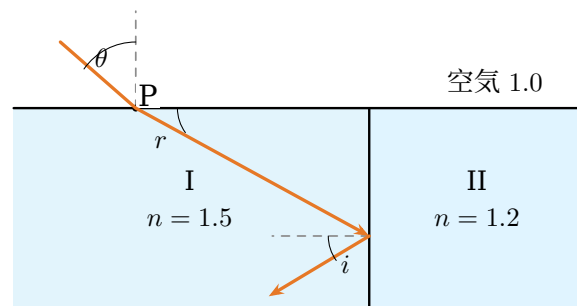
角度の取り違い注意

全反射の条件に入れる角は，界面そのものから測る角ではなく，界面の法線从測る入射角。这道题中，芯層の中の角 α とそのまま同一視しないことが重要。

$$\sin \theta_0 = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

問 3 两个棱柱交界面处的全反射

首先，点 P で空気从棱柱 I へ入るときの屈折を考え，接着棱柱 I と棱柱 II の界面で全反射する限界条件。



点 P での屈折角を r 设为，縦の界面での入射角は $i = 90^\circ - r$ 。

点 P における折射定律可知

$$1.0 \sin \theta = 1.5 \sin r \quad (1)$$

。接着，棱柱 I と棱柱 II の界面中，全反射する限界。棱柱 I から II へ進むので，临界角 i は

$$\sin i = \frac{1.2}{1.5} = 0.8$$

を満たす。
由图可知

$$i = 90^\circ - r$$

から，

$$\sin i = \sin(90^\circ - r) = \cos r = 0.8.$$

因此

$$\sin r = \sqrt{1 - \cos^2 r} = \sqrt{1 - 0.8^2} = 0.6.$$

これを (1) に代入すると

$$\sin \theta = 1.5 \times 0.6 = 0.90.$$

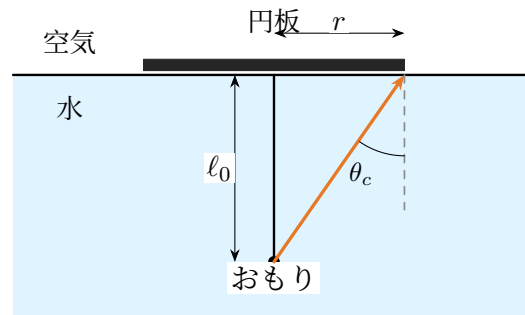
なぜ「最大の θ 」なのか

点 P での入射角 θ を大きくすると，屈折角 r も大きくなる。その結果，縦の界面での入射角 $i = 90^\circ - r$ は小さくなる。因此，全反射できるぎりぎりの条件が，点 P で許される入射角 θ の最大値に対応する。

$$\sin \theta = 0.90$$

問 4 水面の円板と全反射

見え始める限界では、おもりから出た光が円板の端を通して水面に達し、そのときの入射角がちょうど臨界角になっている。



限界のとき、おもりから円板の端へ向かう光が、水面に臨界角 θ_c で入射する。

水から空気へ出るときの臨界角を θ_c 设为，相对折射率が n から

$$\sin \theta_c = \frac{1}{n} \quad (1)$$

。

また，図の直角三角形可知

$$\tan \theta_c = \frac{r}{\ell_0} \quad (2)$$

成立。

(1) から

$$\cos \theta_c = \sqrt{1 - \sin^2 \theta_c} = \sqrt{1 - \frac{1}{n^2}} = \frac{\sqrt{n^2 - 1}}{n}.$$

因此

$$\tan \theta_c = \frac{\sin \theta_c}{\cos \theta_c} = \frac{1/n}{\sqrt{n^2 - 1}/n} = \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}}.$$

これを (2) に代入すると

$$\frac{r}{\ell_0} = \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}},$$

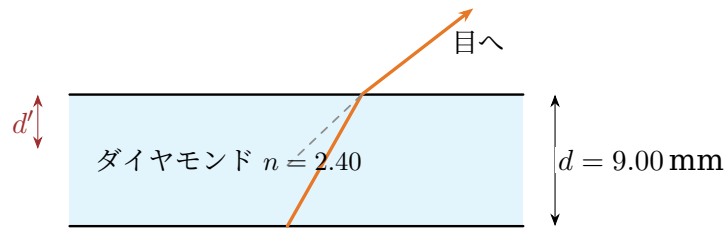
因此

$$\frac{\ell_0}{r} = \sqrt{n^2 - 1}.$$

$$\frac{\ell_0}{r} = \sqrt{n^2 - 1}$$

問 5 ダイヤモンドの見かけの厚さ

这道题「视深」の基本式をそのまま使えばよい。真上からほぼ垂直に見るとき、見かけの厚さは実際の厚さを折射率で割ったものになる。



底面から出た光を上方へ延長すると、底面が実際可知浅い位置に見える。

因此

$$d' = \frac{d}{n}$$

。ここで

$$d = 9.00 \text{ mm}, \quad n = 2.40$$

なので

$$d' = \frac{9.00}{2.40} = 3.75 \text{ mm}.$$

与えられた数値はいずれも有効数字 3 桁，因此，答えも

3.75 mm

と 3 桁で表す。

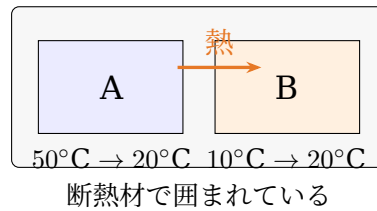
見かけの厚さの意味

屈折に因此，光は空气中へ出たあと進む向きが変わる。人の目は，その光を「まっすぐ進んできた」とみなして逆向きに延長するため，物体が実際可知浅い位置にあるように見える。

3.75 mm

問 6 熱容の比

外部とは断熱されているので、A と B の間で熱が移動しても、全体として失われた熱量と得られた熱量は等しい。



A は冷えて熱を失い、B は温まって熱を受け取る。外部への熱の出入りはない。

A が失った熱量は

$$Q_A = C_A(50 - 20) = 30C_A$$

。B が受け取った熱量は

$$Q_B = C_B(20 - 10) = 10C_B$$

。断熱条件可知

$$Q_A = Q_B$$

だから

$$30C_A = 10C_B.$$

因此

$$\frac{C_B}{C_A} = 3.$$

熱容を使うときの考え方

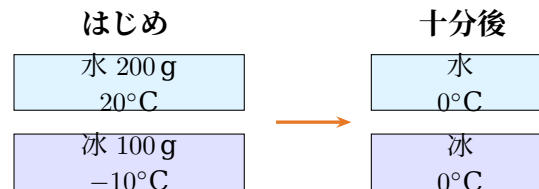
比熱容や質量が分からなくても、それらをまとめた量として熱容 C を使えばよい。温度変化 ΔT と掛け合わせた $C\Delta T$ が熱量になる。

$$\frac{C_B}{C_A} = 3$$

問 7 水と氷の热量保存

最終状態が「水と氷が共存している」とあるので、十分後の温度は 0°C 。因此、

- 水は 20°C から 0°C まで冷える。
- 氷は -10°C から 0°C まで温まる。
- その後、氷の一部だけが融ける。



対象	はじめ	途中	最後
水	200 g, 20°C	200 g, 0°C まで冷える	水のまま
氷	100 g, -10°C	100 g, 0°C まで温まる	一部が融ける

首先、水が失う热量は

$$Q_w = 200 \times 4.2 \times 20 = 16800 \text{ J}.$$

接着、氷を -10°C から 0°C まで温めるのに必要な热量は

$$Q_{i,\text{heat}} = 100 \times 2.1 \times 10 = 2100 \text{ J}.$$

因此、氷を融かすのに使える热量は

$$16800 - 2100 = 14700 \text{ J}$$

融ける氷の質量を $x \text{ g}$ 设为、熔化热 $3.3 \times 10^2 \text{ J/g}$ を用いて

$$3.3 \times 10^2 x = 14700, \quad x = 44.5 \text{ g}.$$

因此、残った氷は

$$100 - 44.5 = 55.5 \text{ g}$$

这里，与えられた比热容・熔化热は有效数字 2 桁，因此，最后 2 桁へ四舍五入。因此

$$55.5 \text{ g} \rightarrow 5.6 \times 10^1 \text{ g}$$

であり、

$$5.6 \times 10^1 \text{ g}$$

すなわち

$$56 \text{ g}$$

。

残った氷は $5.6 \times 10^1 \text{ g}$ (56 g)